2012 年普通高等学校招生全国统一考试

2012 年浙江卷（文）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 设全集 $U=\{1,2,3,4,5,6\}$，集合 $P=\{1,2,3,4\}$，$Q=\{3,4,5\}$，则 $P\cap(\complement_U Q)=$（ ）

A. $\{1,2,3,4,6\}$
B. $\{1,2,3,4,5\}$
C. $\{1,2,5\}$
D. $\{1,2\}$

【答案】**D**

【解析】

全集中不属于 Q 的元素为

$$\complement_U Q=\{1,2,6\}$$

因此

$$P\cap(\complement_U Q)=\{1,2,3,4\}\cap\{1,2,6\}=\{1,2\}$$

故选 D.

2. 已知 i 是虚数单位，则 $\frac{3+\mathrm{i}}{1-\mathrm{i}}=$（ ）

A. $1-2\mathrm{i}$
B. $2-\mathrm{i}$
C. $2+\mathrm{i}$
D. $1+2\mathrm{i}$

【答案】**D**

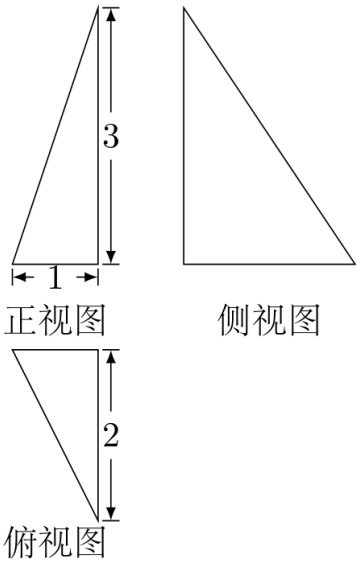
【解析】

分子分母同乘 $1+\mathrm{i}$，得

$$\frac{3+\mathrm{i}}{1-\mathrm{i}}=\frac{(3+\mathrm{i})(1+\mathrm{i})}{(1-\mathrm{i})(1+\mathrm{i})}=\frac{2+4\mathrm{i}}{2}=1+2\mathrm{i}$$

故选 D.

3. 已知某三棱锥的三视图（单位：cm）如图所示，则该三棱锥的体积是（ ）



A. 1 cm^3
B. 2 cm^3
C. 3 cm^3
D. 6 cm^3

【答案】**A**

【解析】

由三视图可知，俯视图给出底面是直角三角形，两个直角边长分别为 1 和 2；正视图给出三棱锥的高为 3. 所以

$$V=\frac{1}{3}\times\frac{1}{2}\times1\times2\times3=1\ \text{cm}^3$$

故选 A.

4. 设 l 是直线，α，β 是两个不同的平面，下列选项正确的是（ ）

A. 若 $l\parallel\alpha$，$l\parallel\beta$，则 $\alpha\parallel\beta$
B. 若 $l\parallel\alpha$，$l\perp\beta$，则 $\alpha\perp\beta$
C. 若 $\alpha\perp\beta$，$l\perp\alpha$，则 $l\perp\beta$
D. 若 $\alpha\perp\beta$，$l\parallel\alpha$，则 $l\perp\beta$

【答案】**B**

【解析】

选项 B 正确. 因为 $l\parallel\alpha$，过 α 内任一点作直线 $m\parallel l$，则 $m\subset\alpha$. 又 $l\perp\beta$，所以 $m\perp\beta$，从而平面 α 内有一条直线垂直于平面 β，故 $\alpha\perp\beta$.

其余选项均不成立. 例如取 $\alpha:z=0$、$\beta:y=0$：取方向为 x 轴方向且位于 $y=z=1$ 的直线，可同时平行于 α，β，但两平面不平行，故 A 错；取方向为 z 轴方向且位于 $x=y=1$ 的直线，虽有 $l\perp\alpha$ 且 $\alpha\perp\beta$，但 $l\parallel\beta$，故 C 错；取方向为 x 轴方向且位于 $y=0$，$z=1$ 的直线，虽有 $l\parallel\alpha$ 且 $\alpha\perp\beta$，但 l 不垂直于 β，故 D 错.

5. 设 $a\in\mathbb{R}$，则 $a=1$ 是“直线 l_1：$ax+2y-1=0$ 与直线 l_2：$x+2y+4=0$ 平行”的（ ）

A. 充分不必要条件　　B. 必要不充分条件　　C. 充分必要条件　　D. 既不充分也不必要条件

【答案】**C**

【解析】

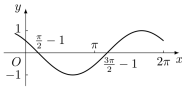
两直线的法向量分别为 $(a,2)$ 和 $(1,2)$. 两直线平行的必要条件是法向量平行，因此

$$\begin{vmatrix} a & 2 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} = 2a - 2 = 0$$

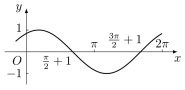
从而 $a = 1$. 此时两直线分别为 $x + 2y - 1 = 0$ 与 $x + 2y + 4 = 0$，法向量相同而常数项不同，故两直线确实平行. 因此 $a = 1$ 是该两直线平行的充分必要条件，故选 C.

6. 把函数 $y = \cos 2x + 1$ 的图象上所有点的横坐标伸长到原来的 2 倍（纵坐标不变），然后向左平移 1 个单位长度，再向下平移 1 个单位长度，得到的图象是（ ）

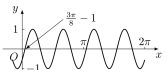
A.



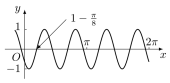
B.



C.



D.



【答案】**A**

【解析】

设原图象上的点为 $(u, \cos 2u + 1)$. 横坐标伸长为原来的 2 倍后变为 $(2u, \cos 2u + 1)$，再向左平移 1 个单位、向下平移 1 个单位，得到

$$(x, y) = (2u - 1, \cos 2u)$$

由 $u = \frac{(x+1)}{2}$，新图象方程为

$$y = \cos(x + 1)$$

它的最大值为 1，在 $x = -1$ 处取得；在 $x = \frac{\pi}{2} - 1$ 处过 x 轴. 与选项图象相符的是 A.

7. 设 **a**，**b** 是两个非零向量（ ）

A. 若 $|\mathbf{a} + \mathbf{b}| = |\mathbf{a}| - |\mathbf{b}|$，则 $\mathbf{a} \perp \mathbf{b}$
B. 若 $\mathbf{a} \perp \mathbf{b}$，则 $|\mathbf{a} + \mathbf{b}| = |\mathbf{a}| - |\mathbf{b}|$
C. 若 $|\mathbf{a} + \mathbf{b}| = |\mathbf{a}| - |\mathbf{b}|$，则存在实数 λ，使得 $\mathbf{b} = \lambda\mathbf{a}$
D. 若存在实数 λ，使得 $\mathbf{b} = \lambda\mathbf{a}$，则 $|\mathbf{a} + \mathbf{b}| = |\mathbf{a}| - |\mathbf{b}|$

【答案】**C**

【解析】

由已知等式两边平方，得

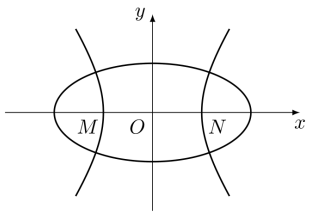
$$|\mathbf{a}|^2+|\mathbf{b}|^2+2\mathbf{a}\cdot\mathbf{b}=(|\mathbf{a}|-|\mathbf{b}|)^2=|\mathbf{a}|^2+|\mathbf{b}|^2-2|\mathbf{a}||\mathbf{b}|$$

所以

$$\mathbf{a}\cdot\mathbf{b}=-|\mathbf{a}||\mathbf{b}|$$

由反向三角不等式的等号条件，$\mathbf{a}$ 与 $\mathbf{b}$ 反向共线，故存在实数 λ 使 $\mathbf{b}=\lambda\mathbf{a}$，所以 C 正确. A 不成立，例如 $\mathbf{b}=-\mathbf{a}$ 时已知等式成立但两向量不垂直；B 不成立，例如两向量垂直且等长时右边为 0 而左边为 $\sqrt{2}|\mathbf{a}|$；D 不成立，例如 $\mathbf{b}=2\mathbf{a}$ 时等式两边分别为 $3|\mathbf{a}|$ 和 $-|\mathbf{a}|$.

8. 如图，中心均为原点 O 的双曲线与椭圆有公共焦点，M、N 是双曲线的两顶点. 若 M、O、N 将椭圆长轴四等分，则双曲线与椭圆的离心率的比值是（ ）



A. 3　　B. 2　　C. $\sqrt{3}$　　D. $\sqrt{2}$

【答案】**B**

【解析】

设椭圆长半轴为 A，焦半距为 c，双曲线实半轴为 a. 由于双曲线两顶点将椭圆长轴四等分，双曲线顶点到原点的距离为 $\frac{A}{2}$，故

$$a=\frac{A}{2}$$

两曲线公共焦点，故椭圆离心率为 $e_1=\frac{c}{A}$，双曲线离心率为 $e_2=\frac{c}{a}$.

于是

$$\frac{e_2}{e_1}=\frac{\frac{c}{a}}{\frac{c}{A}}=\frac{A}{a}=2$$

故选 B.

9. 若正数 x，y 满足 $x+3y=5xy$，则 $3x+4y$ 的最小值是（ ）

A. $\frac{24}{5}$　　B. $\frac{28}{5}$

C. 5　　D. 6

【答案】**C**

【解析】
由 $x+3y=5xy$ 且 x，$y>0$，可得

$$\frac{3}{x}+\frac{1}{y}=5$$

令 $u=\frac{3}{x}>0$，$v=\frac{1}{y}>0$，则 $u+v=5$，而

$$3x+4y=\frac{9}{u}+\frac{4}{v}$$

由柯西不等式，

$$\left(\frac{9}{u}+\frac{4}{v}\right)(u+v)\geq(3+2)^2=25$$

因为 $u+v=5$，所以 $3x+4y\geq 5$. 当且仅当 $\frac{3}{u}=\frac{2}{v}$，即 $u:v=3:2$ 时取等，此时 $x=1$，$y=\frac{1}{2}$，满足原条件. 故最小值为 5，选 C.

10. 设 $a>0$，$b>0$，e 是自然对数的底数（ ）

A. 若 $e^a+2a=e^b+3b$，则 $a>b$
B. 若 $e^a+2a=e^b+3b$，则 $a<b$
C. 若 $e^a-2a=e^b-3b$，则 $a>b$
D. 若 $e^a-2a=e^b-3b$，则 $a<b$

【答案】**A**

【解析】
若 $a\leq b$，则 $e^a\leq e^b$，从而

$$e^a+2a\leq e^b+2b<e^b+3b$$

这与题设等式矛盾. 因此必有 $a>b$，故选 A.

填空题

11. 某个年级有男生 560 人，女生 420 人，用分层抽样的方法从该年级全体学生中抽取一个容量为 280 的样本，则此样本中男生人数为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】160

【解析】
全体学生人数为 $560+420=980$，男生所占比例为 $\frac{560}{980}=\frac{4}{7}$. 按分层抽样的比例抽取，样本中男生人数为

$$280\times\frac{560}{980}=280\times\frac{4}{7}=160$$

12. 从边长为 1 的正方形的中心和顶点这五点中，随机（等可能）取两点，则该两点间的距离为 $\frac{\sqrt{2}}{2}$ 的概率是 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$\frac{2}{5}$

【解析】
五点中任取两点共有 $C_5^2=10$ 种等可能结果．中心到四个顶点的距离均为正方形对角线的一半，即 $\frac{\sqrt{2}}{2}$，共 4 种；任意两个顶点间的距离为 1 或 $\sqrt{2}$，不符合条件．因此所求概率为

$$\frac{4}{10}=\frac{2}{5}$$

13. 若某程序框图如图所示，则该程序运行后输出的值是 underline{hspace{2.5em}}.

texfigure[max width=0.42linewidth]img_repaint/2012/zhejiang_liberal/q13_fig1.tex

【答案】$\frac{1}{120}$

【解析】
程序先赋值 $T=1$，$i=1$，然后重复执行 $T\leftarrow\frac{T}{i}$、$i\leftarrow i+1$，直到 $i>5$ 时输出 T．因此依次除以 1，2，3，4，5，输出值为

$$T=1\div1\div2\div3\div4\div5=\frac{1}{120}$$

14. 设 $z=x+2y$，其中实数 x，y 满足 $\begin{cases}x-y+1\geq0,\\x+y-2\leq0,\\x\geq0,\\y\geq0,\end{cases}$ 则 z 的取值范围是 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$\left[0,\frac{7}{2}\right]$

【解析】
约束条件等价于

$$\begin{cases}x\geq0,\\y\geq0,\\y\leq x+1,\\y\leq2-x.\end{cases}$$

可行域的顶点为 $(0,0)$，$(2,0)$，$(0,1)$，$\left(\frac{1}{2},\frac{3}{2}\right)$，其中最后一个点由 $x+1=2-x$ 求得．在线性目标函数 $z=x+2y$ 的可行域上，最大值和最小值均在顶点处取得．逐点计算：$z(0,0)=0$，$z(2,0)=2$，$z(0,1)=2$，$z\left(\frac{1}{2},\frac{3}{2}\right)=\frac{1}{2}+3=\frac{7}{2}$.

故

$$z\in\left[0,\frac{7}{2}\right]$$

15. 在 $\triangle ABC$ 中，M 是 BC 的中点，$AM=3$，$BC=10$，则 $\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC}$ =underline{hspace{2.5em}}.

【答案】-16

【解析】

由 M 是 BC 的中点，得

$$\overrightarrow{AM}=\frac{\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AC}}{2}$$

所以

$$|\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AC}|=2AM=6$$

又

$$|\overrightarrow{AC}-\overrightarrow{AB}|=|BC|=10$$

分别平方并相减：

$$|\overrightarrow{AC}-\overrightarrow{AB}|^2-|\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AC}|^2=-4\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC}=100-36=64$$

因此

$$\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC}=-16$$

16. 设函数 $f(x)$ 是定义在 $\mathbb{R}$ 上的周期为 2 的偶函数，当 $x\in[0,1]$ 时，$f(x)=x+1$，则 $f\left(\frac{3}{2}\right)=$ underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$\frac{3}{2}$

【解析】

由周期性，$f(\frac{3}{2})=f(-\frac{1}{2})$，因为周期为 2. 又因 f 为偶函数，

$$f\left(-\frac{1}{2}\right)=f\left(\frac{1}{2}\right)$$

由于 $\frac{1}{2}\in[0,1]$，所以

$$f\left(\frac{1}{2}\right)=\frac{1}{2}+1=\frac{3}{2}$$

故 $f(\frac{3}{2})=\frac{3}{2}$.

17. 定义：曲线 C 上的点到直线 l 的距离的最小值称为曲线 C 到直线 l 的距离. 已知曲线 C_1：$y=x^2+a$ 到直线 l：$y=x$ 的距离等于曲线 C_2：$x^2+(y+4)^2=2$ 到直线 l：$y=x$ 的距离，则实数 $a=$ _____.

【答案】$\frac{9}{4}$

【解析】

直线 $y=x$ 写成 $x-y=0$. 曲线 C_2 是圆心 $C(0,-4)$、半径 $r=\sqrt{2}$ 的圆. 圆心到直线的距离为

$$\frac{|0-(-4)|}{\sqrt{2}}=2\sqrt{2}$$

故圆到直线的最小距离为

$$2\sqrt{2}-\sqrt{2}=\sqrt{2}$$

对 C_1 上点 (x,x^2+a)，其到直线的距离为

$$\frac{|x-(x^2+a)|}{\sqrt{2}}=\frac{|-\left(x-\frac{1}{2}\right)^2+\frac{1}{4}-a|}{\sqrt{2}}$$

若 $a\le\frac{1}{4}$，括号内的表达式能取到 0，曲线与直线相交，距离为 0，不符合已知条件. 因此 $a>\frac{1}{4}$，此时括号内恒为负，故

$$d(C_1,l)=\frac{a-\frac{1}{4}}{\sqrt{2}}$$

令其等于 $\sqrt{2}$，得

$\frac{a-\frac{1}{4}}{\sqrt{2}}=\sqrt{2}$，$\Longrightarrow$，$a-\frac{1}{4}=2$，$\Longrightarrow$，$a=\frac{9}{4}$.

解答题

18. 在 $\triangle ABC$ 中，内角 A，B，C 的对边分别为 a，b，c，且 $b\sin A=\sqrt{3}a\cos B$.

1. (1)

【解析】

1. (1)

19. 已知数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n，且 $S_n=2n^2+n$，$n\in\mathbb{N}^*$，数列 $\{b_n\}$ 满足 $a_n=4\log_2 b_n+3$，$n\in\mathbb{N}^*$.

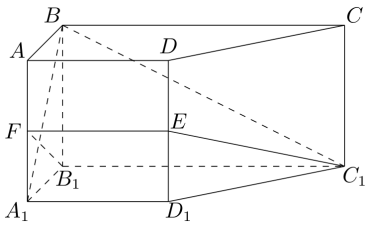
1. (1)

【解析】

1. (1)

20. 如图，在侧棱垂直底面的四棱柱 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中，$AD\parallel BC$，$AD\perp AB$，$AB=\sqrt{2}$，$AD=2$，$BC=4$，$AA_1=2$，E 是 DD_1 的中点，F 是平面 B_1C_1E 与直线 AA_1 的交点.

1. (1)



【解析】

建立空间直角坐标系，取 $A=(0,0,0)$，$B=(\sqrt{2},0,0)$，$D=(0,2,0)$，$C=(\sqrt{2},4,0)$.

由侧棱垂直底面且 $AA_1=2$，得

$A_1=(0,0,2)$，$B_1=(\sqrt{2},0,2)$，$C_1=(\sqrt{2},4,2)$，$D_1=(0,2,2)$.

又 E 是 DD_1 的中点，故 $E=(0,2,1)$.

1. (1)

21. 已知 $a\in\mathbb{R}$，函数 $f(x)=4x^3-2ax+a$.

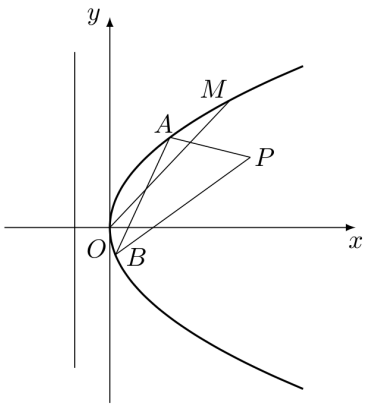
1. (1)

【解析】

1. (1)

22. 如图，在直角坐标系 xOy 中，点 $P\left(1,\frac{1}{2}\right)$ 到抛物线 $C:y^2=2px$ （$p>0$）的准线的距离为 $\frac{5}{4}$. 点 $M(t,1)$ 是 C 上的定点，A，B 是 C 上的两动点，且线段 AB 被直线 OM 平分.

1. (1)



【解析】

抛物线 $y^2=2px$ 的准线为 $x=-\frac{p}{2}$. 点 P 到准线的距离为

$$1+\frac{p}{2}=\frac{5}{4}$$

所以 $p=\frac{1}{2}$，抛物线方程为 $y^2=x$. 由于 $M(t,1)$ 在抛物线上，故

$$t=1$$

此时直线 OM 的方程为 $y=x$.

设 $A=(y_1^2,y_1)$，$B=(y_2^2,y_2)$，

并令 $s=y_1+y_2$，$q=y_1y_2$. 线段 AB 被 $y=x$ 平分，意味着其中点在 $y=x$ 上，故

$$\frac{y_1^2+y_2^2}{2}=\frac{y_1+y_2}{2}$$

即

$y_1^2+y_2^2=s$，所以 $q=\frac{s^2-s}{2}$.

由于 $A\neq B$，二次方程 $y^2-sy+q=0$ 有两个不等实根，故

$$s^2-4q=s(2-s)>0$$

所以 $0<s<2$.

弦 AB 的方程为

$$x-sy+q=0$$

又

$$|AB|=\sqrt{s(2-s)}\sqrt{1+s^2}$$

点 $P(1,\frac{1}{2})$ 到弦所在直线的距离为

$$\frac{|1-\frac{s}{2}+q|}{\sqrt{1+s^2}}=\frac{(s-1)^2+1}{2\sqrt{1+s^2}}$$

其中用到了 $q=\frac{(s^2-s)}{2}$. 因此三角形面积为

$$S=\frac{1}{2}|AB|\cdot d(P,AB)=\frac{1}{4}\sqrt{s(2-s)}\left((s-1)^2+1\right)$$

令 $u=s-1$，则 $|u|<1$，从而

$$S=\frac{1}{4}(1+u^2)\sqrt{1-u^2}$$

再令 $v=u^2\in[0,1)$，则

$$S^2=\frac{1}{16}(1+v)^2(1-v)$$

函数 $h(v)=(1+v)^2(1-v)$ 的导数为

$$h'(v)=(1+v)(1-3v)$$

所以 h 在 $0\leq v\leq\frac{1}{3}$ 上增加，在 $\frac{1}{3}\leq v<1$ 上减少，最大值在 $v=\frac{1}{3}$ 处取得. 于是

$$S_{\max}=\frac{1}{4}\left(1+\frac{1}{3}\right)\sqrt{1-\frac{1}{3}}=\frac{\sqrt{6}}{9}$$